



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày nhận hồ sơ

(Do CQ quản lý ghi)

THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2026

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Tên đề tài

- Tên tiếng Việt: XÂY DỰNG TRANG WEB HỖ TRỢ ĐỌC SÁCH VÀ GHI NHỚ TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẰNG CÁC THUẬT TOÁN MÁY HỌC
- Tên tiếng Anh: BUILDING A WEBSITE FOR READING AND LEARNING ENGLISH VOCABULARY WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS

A2. Thời gian thực hiện

6 tháng (kể từ khi được duyệt).

A3. Tổng kinh phí

Tổng kinh phí: 6 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin: 6 triệu đồng

A4. Chủ nhiệm

Họ và tên: Trương Hoàng Phúc

Ngày, tháng, năm sinh: 31/01/2005

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Số CCCD: 082205001115

; Ngày cấp: 10/04/2021

; Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mã số sinh viên: 23521224

Số điện thoại liên lạc: 0799310105

Khoa: Khoa CNPM

Số tài khoản: 109003711253

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcom-

Bank)

A5. Thành viên đề tài (kể cả CNĐT)

TT	Họ tên	MSSV	Khoa
1	Trương Hoàng Phúc	23521224	CNPM

B. MÔ TẢ NGHIÊN CỨU

B1. Giới thiệu về đề tài

Hiện nay các hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh vẫn chưa chú trọng kỹ năng đọc tiếng Anh, một kỹ năng cần phải có để sinh viên có thể tham khảo được các tài liệu tiếng Anh. Chẳng đâu xa, Duolingo khuyến khích việc học bằng cách dịch các câu văn độc lập, thay vì cho người học tiếp cận với những câu văn hình thành nên một ngữ cảnh. Ngoài ra, các bạn sinh viên ai ai cũng đều phải chật vật với các vấn đề sau trong việc học tiếng Anh: không thể đầu tư thời gian trong ngày cho việc học tiếng Anh; không biết nơi để tiếp cận nội dung tiếng Anh; trước khi bắt đầu thì phải dành thời gian tìm hiểu nên học bằng cách nào, thành ra chẳng bao giờ bắt đầu.

Với mong muốn một phần nào giải đáp các vướng mắc của các bạn sinh viên, qua việc chuyển số hoá cuốn sách English by the Nature Method thành một trang web giúp dễ tiếp cận hơn PDF, **trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học** mang tên **Ay Gogh!** được ra đời với sự chú trọng trong việc đọc số lượng nhiều và tối ưu thời gian học từ vựng một cách đáng kể. Người dùng có thể kiểm tra vốn từ vựng căn bản của bản thân, sử dụng kết quả để đánh giá độ khó của bài đọc, đọc tuần tự từng câu trên dòng riêng giúp dễ tập trung, thu thập và ôn tập từ vựng một cách liên tục và lặp lại ngắt quãng, thử thách bản thân với trò chơi đoán từ. Với một hệ thống khép kín, không có bất cứ tính năng xã hội nào, người dùng có thể an tâm trong việc đảm bảo an toàn an ninh mạng của bản thân và tập trung vào việc tích lũy kiến thức tiếng Anh mà không phải lo bất kỳ sao nhãng nào.

B2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch nghiên cứu

B2.1 Mục tiêu

Tạo được một hệ thống:

- Giúp giới thiệu đại chúng phương pháp học Immersion: chủ động tiếp cận và tập trung tiếp xúc các nội dung tiếng Anh trong thời gian dài.

- Giúp người dùng có hứng thú với việc học tiếng Anh hơn bằng các bài đọc tiếng Anh ngắn gọn và thuật toán lên lịch ôn tập từ vựng đáp ứng với thói quen học tập của người dùng.
- Không chứa các tính năng xã hội, giúp người dùng tập trung vào việc trao đổi bản thân. không bị xao nhãng bởi thành tích của người khác.

B2.2 Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Triển khai kiến trúc CQRS sử dụng thư viện Datastar

Phương pháp thực hiện: Tham khảo tài liệu sử dụng trên trang Web chính thức của Datastar [3]; đọc các bài blog về cách sử dụng Datastar với kiến trúc CQRS [11]. Sử dụng framework StarHTML[10] để vừa sử dụng được Datastar, vừa viết được HTML bằng Python, vừa dễ dàng gửi kết quả trong luồng SSE.

Kết quả dự kiến: Những trang cần tính Interactivity nhiều thì sẽ sử dụng Datastar với kiến trúc CQRS kèm SSE và Brotli.

Nội dung 2: Triển khai kiến trúc Single Tenant với SQLite

Phương pháp thực hiện: Hệ thống và mỗi tài khoản người dùng sử dụng một tệp cơ sở dữ liệu riêng. Sử dụng mẫu thiết kế Singleton cho một lớp quản lý các luồng kết nối đến các cơ sở dữ liệu này. Sử dụng chế độ WAL (Write-Ahead Logging) để tách hai luồng đọc và ghi dữ liệu riêng biệt, giúp tăng hiệu suất khi phải truy vấn đồng thời. Khi một người dùng đăng xuất tài khoản thì sẽ ngắt luồng kết nối đến tệp cơ sở dữ liệu của người dùng đó.

Kết quả dự kiến: Do việc truy vấn và sửa đổi mỗi tệp cơ sở dữ liệu diễn ra trên một luồng kết nối riêng, từ đó có thể đọc và ghi dữ liệu được đồng thời, khắc phục khuyết điểm cơ bản của SQLite khi sử dụng với chế độ WAL là chỉ có thể đọc được đồng thời mà không thể ghi được đồng thời.

Nội dung 3: Triển khai chức năng kiểm tra vốn từ vựng căn bản

Phương pháp thực hiện: Sử dụng New General Service List Test (NGSLT) [7] để kiểm tra vốn từ vựng căn bản. Trích dữ liệu từ tệp PDF và xử lý chuyển đổi thành định dạng CSV.

Kết quả dự kiến: Người dùng có thể làm bài kiểm tra và xem lại kết quả để phân tích mức độ kiến thức của bản thân.

Nội dung 4: Triển khai chức năng đánh giá độ khó của bài đọc

Phương pháp thực hiện: Phân tích % số từ vựng của danh sách New General Service List (NGSL) [6] trong mỗi bài đọc. Sử dụng kết quả bài kiểm tra (% số từ vựng NGSL mà người dùng biết) nhân với % số từ vựng NGSL trong mỗi bài đọc, suy ra được % số từ vựng NGSL trong bài đọc mà người dùng biết.

Kết quả dự kiến: Nếu người dùng có làm bài kiểm tra, thì khi truy cập màn hình danh sách các bài đọc sẽ hiển thị độ khó của mỗi bài. Ngược lại sẽ không hiển thị.

Nội dung 5: Triển khai chức năng đọc từng câu một dòng riêng

Phương pháp thực hiện: Sử dụng tệp văn bản là kết quả sau khi OCR quyển sách English by the Nature Method [1], xử lý và tách mỗi câu trong bài đọc thành một dòng riêng.

Kết quả dự kiến: Người dùng bấm nút để tiếp tục hiển thị mỗi câu trong bài đọc nằm trên một dòng riêng.

Nội dung 6: Triển khai chức năng thu thập từ vựng

Phương pháp thực hiện: Sử dụng simplemma [2] để chuyển từ về dạng gốc. Sử dụng Free Dictionary API [4] để tra cứu từ đó trên Wiktionary. Sử dụng spaCy [9] để phân tích loại từ của từ đó nhằm lọc kết quả Wiktionary. Sử dụng NGSL [6] để xác định mức hạng thông dụng của từ đó. Chứa một ô để chứa ngữ cảnh của từ đó, một ô trống để người dùng tự điền vào định nghĩa.

Kết quả dự kiến: Khi người dùng bôi đen một từ (một từ duy nhất, không phải một câu hay một cụm từ), hệ thống hiển thị một Pop-up chứa các thông tin như độ thông dụng, ngữ cảnh, ô điền định nghĩa, kết quả từ điển.

Nội dung 7: Triển khai chức năng lên lịch ôn tập từ vựng

Phương pháp thực hiện: Sử dụng Py-FSRS [8] nhằm tích hợp thuật toán FSRS vào hệ thống bằng ngôn ngữ Python. Sử dụng các thông số mặc định và đặt Desired Retention mặc định là 0.8 [5].

Kết quả dự kiến: Khi người dùng lưu từ vựng, hệ thống sẽ tự động lên lịch ôn tập từ đó. Người dùng có thể tùy chỉnh Desired Retention và tối ưu thông số của thuật toán để đáp ứng với thói quen học tập của bản thân.

Nội dung 8: Phát triển trò chơi đoán từ

Phương pháp thực hiện: Sử dụng danh sách các từ của NGSL [6] làm danh sách các từ để đoán. Giao diện trò chơi được lấy cảm hứng từ Wordle. Giảm JavaScript trên trình duyệt của người dùng bằng cách xử lý toàn bộ logic của game trên máy chủ.

Kết quả dự kiến: Người dùng có thể chơi trò chơi đoán các từ NGSL.

B2.3 Phương pháp nghiên cứu

B2.3.1 Phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống

- Kiến trúc Front End: Sử dụng kiến trúc CQRS để gửi toàn bộ trạng thái của giao diện đến người dùng; SSE để tổng hợp các kết quả trả về đó vào thành một luồng; Brotli để nén toàn bộ luồng SSE lại và chỉ gửi những phần khác nhau; Datastar để biến giao diện từ trạng thái cũ sang mới mà không làm mất các focus state hay các dữ liệu được điền vào ô trống.
- Kiến trúc Back End: Sử dụng CSDL SQLite cùng chế độ WAL để tách riêng luồng đọc và ghi dữ liệu, giúp đọc được đồng thời nhưng chỉ được ghi tuần tự. Sử dụng kiến trúc Single Tenant để khắc phục nhược điểm của chế độ WAL, phân tách dữ liệu của người dùng thành từng tệp riêng và luồng kết nối riêng, từ đó có thể ghi được đồng thời dữ liệu của nhiều người dùng.

B2.3.2 Xác định các thuật toán hỗ trợ học tập

- Phân tích và phân loại từ vựng: Sử dụng simplemma để đưa từ về dạng gốc, spaCy để phân tích loại từ, sử dụng kết quả của cả hai thư viện để lọc kết quả tra từ điển được trả về từ Free Dictionary API.
- Lên lịch ôn tập từ vựng: Tích hợp thuật toán FSRS vào hệ thống Python bằng thư viện Py-FSRS với mức Desired Retention tối ưu (0.8) giúp đơn giản hoá qui trình lên lịch học tập cho người dùng.
- Mô hình thống kê độ khó bài đọc: Tính toán tỉ lệ giao thoa giữa phần trăm số lượng từ NGSL có trong bài đọc với số lượng từ NGSL mà người dùng biết (sử dụng kết quả của bài kiểm tra NGSLT).

B2.3.3 Triển khai và Đánh giá

- Đo hiệu năng thực tế: đo thời gian phản hồi yêu cầu của trình duyệt(latency), tốc độ tải trang (FCP/LCP) và hiệu năng xử lý của CSDL (TPS) trong môi trường mạng yếu (3G).
- Đánh giá trải nghiệm của người dùng: Sử dụng phương pháp Pre-test / Post-test (qua bài kiểm tra NGSLT) để kiểm chứng mức độ tăng trưởng từ vựng của người dùng, kết hợp tổ chức khảo sát trải nghiệm người dùng bằng chuẩn thang đo SUS (System Usability Scale) để đánh giá trải nghiệm UI/UX, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi trực tiếp từ người dùng.

B2.4 Kế hoạch nghiên cứu

Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Kết quả
Lên kế hoạch	1 tuần	Xác định phạm vi và mục tiêu của dự án, tạo danh sách các yêu cầu và ưu tiên chúng, đồng thời thiết lập lịch trình dự án.	Phạm vi và mục tiêu của dự án, Danh sách yêu cầu, Lịch trình dự án.
Khảo sát giao diện người dùng	1 tuần	Khảo sát qua những trang Web tương tự trên thị trường	Danh sách yêu cầu giao diện người dùng.
Phân tích đặc tả yêu cầu	1 tuần	Vẽ Use Case, đặc tả các Use Case	Sơ đồ Use Case, Đặc tả Use Case.
Thiết kế đối tượng, dữ liệu	1 tuần	Vẽ các sơ đồ dữ liệu	Sơ đồ dữ liệu
Thiết kế giao diện	1 tuần	Thiết kế giao diện người dùng	Bản thiết kế giao diện người dùng

Cài đặt giao diện người dùng	2 tuần	Phát triển giao diện người dùng	Giao diện người dùng và các trang
Tích hợp CSDL	1 tuần	Tích hợp SQLite vào đồ án	Lưu trữ được trên CSDL
Cài đặt	1 tuần	Xác thực thông tin người dùng: đăng nhập, đăng kí	Người dùng có thể đăng nhập, đăng kí tài khoản.
	2 tuần	Kiểm tra vốn từ vựng	Người dùng có thể làm bài kiểm tra và xem lại kết quả.
	2 tuần	Đánh giá độ khó bài đọc	Trang danh sách các bài đọc sẽ hiển thị đánh giá độ khó của từng bài đọc. Người dùng có thể nhấp vào để xem phân tích đánh giá độ khó.
	2 tuần	Đọc sách	Người dùng có thể truy cập vào mỗi bài đọc của quyển sách.
	2 tuần	Tách văn bản thành từng dòng	Người dùng có thể bấm vào một nút để hiển thị câu tiếp theo trong bài đọc.
	2 tuần	Thu thập từ vựng	Người dùng có thể bôi đen một từ và xem các thông tin như độ thông dụng, loại từ, ngữ cảnh, ô điền định nghĩa, kết quả tra từ điển. Sau khi điền định nghĩa cá nhân, người dùng có thể lưu từ đó vào hệ thống.
	2 tuần	Lên lịch ôn tập từ vựng	Hệ thống sử dụng thông số mặc định cho thuật toán FSRS để lên lịch ôn từ vựng.

	2 tuần	Trò chơi đoán từ	Người dùng có thể chơi trò chơi lấy cảm hứng từ Wordle đoán các từ NGSL.
Kiểm thử, sửa lỗi	1 tuần	Kiểm tra hệ thống để tìm lỗi và sự cố tương thích, khắc phục mọi sự cố được tìm thấy và thực hiện kiểm tra hệ thống cuối cùng	Hệ thống được gỡ lỗi và thử nghiệm
Viết nghiệm thu đề tài	1 tuần	Viết nghiệm thu đề tài	Báo cáo nghiệm thu đề tài
Bảo trì	Về sau	Cung cấp bảo trì và hỗ trợ liên tục cho hệ thống, bao gồm sửa lỗi và cập nhật khi cần thiết	Bảo trì và hỗ trợ liên tục

B3. Kết quả dự kiến

Hoàn thiện **trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học**. Hệ thống vận hành ổn định trên nhiều thiết bị. Chú trọng vào việc sử dụng trang web trên điện thoại Android truy cập bằng mạng 3G trơn tru.

B4. Tài liệu tham khảo

- [1] Arthur Jensen. *English By The Nature Method*. eng. 1942. URL: <http://archive.org/details/english-by-the-nature-method> (visited on 08/20/2026).
- [2] Adrien Barbaresi and Juanjo Diaz. *Simplemma*. original-date: 2021-01-18T15:22:27Z. Aug. 2026. URL: <https://github.com/adbar/simplemma> (visited on 08/20/2026).
- [3] *Datastar*. en. URL: <https://data-star.dev/> (visited on 08/20/2026).
- [4] *Free Dictionary API*. URL: <https://freedictionaryapi.com/> (visited on 08/20/2026).
- [5] *FSRS's default parameters*. original-date: 2022-11-28T10:41:11Z. Aug. 2026. URL: <https://github.com/open-spaced-repetition/py-fsrs> (visited on 08/20/2026).

- [6] *New General Service List*. en-US. URL: <https://www.newgeneralservicelist.com/new-general-service-list> (visited on 08/20/2026).
- [7] *NGSLT and NAWLT*. en-US. URL: <https://www.newgeneralservicelist.com/ngslt-nawlt> (visited on 08/20/2026).
- [8] *open-spaced-repetition/py-fsrs*. original-date: 2022-11-28T10:41:11Z. Aug. 2026. URL: <https://github.com/open-spaced-repetition/py-fsrs> (visited on 08/20/2026).
- [9] *spaCy · Industrial-strength Natural Language Processing in Python*. en. URL: <https://spacy.io/> (visited on 08/20/2026).
- [10] *StarHTML — Python-First Hypermedia Framework*. en. URL: <https://starhtml.com> (visited on 08/20/2026).
- [11] *Why you should consider using brotli compression with SSE*. URL: <https://andersmurphy.com/2025/04/15/why-you-should-use-brotli-sse.html> (visited on 08/20/2026).

Ngày 20... tháng 08 ... năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Trần Thị Hồng Yến

Ngày 20... tháng 08 ... năm 2026

Chủ nhiệm đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương Hoàng Phúc